

## Prueba de síntesis 2023/24-1

Asignatura      Código      Fecha      Hora inicio  
Inteligencia artificial      75.582      24/1/2024      12:30



**Esta prueba sólo la pueden realizar los estudiantes  
que han aprobado la Evaluación Continua**

### Ficha técnica de la prueba de síntesis

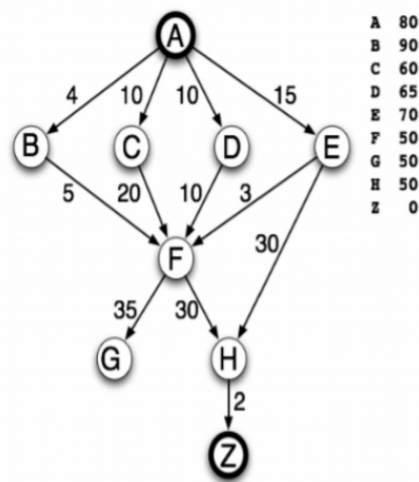
- No es necesario que escribas tu nombre. Una vez resuelta la prueba final, solo se aceptan documentos en formato .doc, .docx (Word) y .pdf.
- Comprueba que el código y el nombre de la asignatura corresponden a la asignatura de la que te has matriculado.
- Tiempo total: **1 hora**                      Valor de cada pregunta:
- ¿Se puede consultar material durante la prueba?    ¿Qué materiales están permitidos? **Todos**
- ¿Puede utilizarse calculadora?    ¿De qué tipo?
- Si hay preguntas tipo test, ¿descuentan las respuestas erróneas?    ¿Cuánto?
- Indicaciones específicas para la realización de esta prueba de síntesis:



## Enunciados

### Pregunta 1

a) Sea el siguiente grafo:

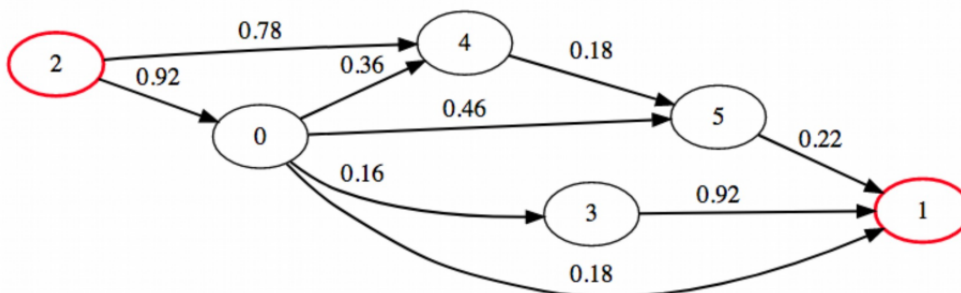


La columna de números a la derecha del grafo son los heurísticos para cada nodo.

La solución óptima es A – B – F – H – Z, de coste 41. Pero, ¿es admisible esta función heurística? Si no lo es, ¿cómo puede ser que encontráramos la solución óptima?

La función heurística no es admisible ya que existe por lo menos un vértice donde sobrestima el coste de llegada al objetivo. Podemos verlo en el vértice H donde estima un coste de 50, cuando el coste al objetivo es 2. El hecho de que la función heurística no sea admisible, no nos asegura que el algoritmo sea completo y óptimo, pero esto no quiere decir que, como en este caso, no se pueda encontrar la solución óptima. Si la función heurística fuese admisible sabríamos que el resultado es el óptimo. Al no serlo, tendremos que comprobarlo de alguna manera, o simplemente no sabremos si lo es.

b) ¿Qué camino encontrará el algoritmo A\* en este grafo dirigido? El nodo inicial es 2 y el nodo final objetivo es 1. A cada arista se le ha asignado un coste y más abajo definimos h, es decir, la función heurística (el coste estimado para llegar del nodo al nodo final).



$h(0) = 6$ ,  $h(1) = 0$ ,  $h(2) = 8$ ,  $h(3) = 9$ ,  $h(4) = 3$ ,  $h(5) = 1$

Detallar el proceso paso a paso especificando que nodo se expande a cada paso y las consecuencias que se derivan de los caminos encontrados hasta el momento. ¿Es admisible el heurístico? ¿Es óptima la solución?

Comentar que al lado de cada nodo entre paréntesis se indicará el valor de su función  $f(n)$  la cual es igual a  $g(n)+h(n)$ . Siendo  $h(n)$  el valor de la función heurística del nodo, es decir, la estimación desde ese nodo hasta la solución. Y  $g(n)$  es el coste desde el estado inicial a dicho nodo.

#### Iteración 1

Nodos Abiertos: {4(3.78), 0(6.92)}

Nodos Cerrados: {2(8)}

Comentarios: Cerramos en nodo inicial 2, y abrimos el nodo 4 porque tiene la  $f()$  más pequeña

#### Iteración 2

Nodos Abiertos: {0(6.92), 5(1.96)}

Nodos Cerrados: {2(8), 4(3.78),}

Comentarios: Al cerrar el nodo 4, se abre el nodo adyacente 5. En la siguiente iteración cerramos el nodo 5 porque tiene la  $f()$  más pequeña.

#### Iteración 3

Nodos Abiertos: {0(6.92), 1(1.18)}

Nodos Cerrados: {2(8), 4(3.78), 5(1.96)}

Comentarios: Al cerrar el nodo 5, se abre el nodo adyacente 1. En la siguiente iteración cerramos el nodo 1 porque tiene la  $f()$  más pequeña.

#### Iteración 3

Nodos Abiertos: {0(6.92)}

Nodos Cerrados: {2(8), 4(3.78), 5(1.96), 1(1.18)}

Comentarios: Al seleccionar el nodo 1, el nodo objetivo, el algoritmo A\* finaliza.

El resultado del camino de 2 hasta 1 es:

2->4->5->1

Con un coste de 1.18

Ahora veremos si es admisible el heurístico. Vemos que es sencillo de ver que no lo es, ya que existe por lo menos un vértice donde la función heurística sobrestima el coste de llegada al objetivo. Por ejemplo, en el vértice 5 la función heurística estima el coste de llegada al objetivo en 1, cuando en realidad el coste es 0.22. Esto hace que no podamos asegurar que el resultado obtenido es el óptimo. De hecho si nos fijamos, no es el resultado óptimo. El cual sería el camino 2->0->1 con un coste de 1.1. Pero como la función heurística del vértice 0 hace un sobrecoste tan grande de la llegada al objetivo, hace que nuestro algoritmo, no tome en cuenta ese camino.

## Pregunta 2:

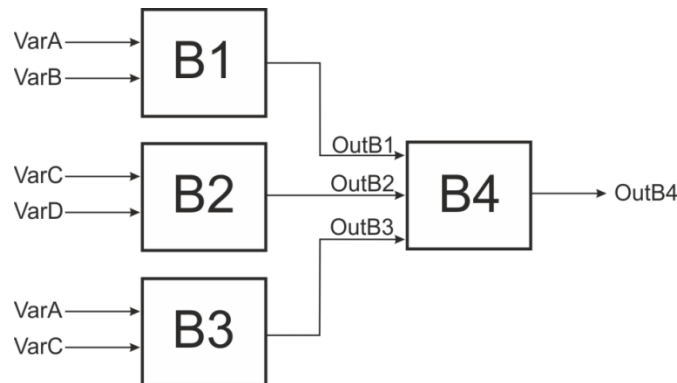
En la PEG 2 se utilizaba un sistema de marcos para representar a la tabla periódica. Señala, el enunciado o enunciados incorrectos de las siguientes afirmaciones. **Por cada enunciado incorrecto explica por qué lo es. No se resta** puntuación por marcar un enunciado incorrecto que no lo es.

- a) La densidad de cada elemento de la tabla periódica es un campo propio de la clase elemento.
- b) Las subclases pueden heredar campos de diferentes superclases.
- c) Una instancia se utiliza para reconocer situaciones estereotipadas.
- d) Las instancias tienen un valor definido para cada campo que puede ser el que viene por defecto definido en la clase u otro.

- a) Falsa. La densidad de cada elemento de la tabla periódica sería un campo miembro de la clase elemento, ya que cada instancia de la clase elemento tendrá un valor diferente para dicho campo.
- b) Verdadera
- c) Falsa. Una instancia se utiliza para reconocer situaciones particulares y concretas de una determinada clase.
- d) Verdadero

### Pregunta 3:

La PEC3 define un sistema jerárquico difuso con 4 bloques de reglas, 4 variables de entrada, 3 variables intermedias y 1 variable de salida. Como se ve, B1, B2 y B3 comparten dos variables de entrada que son VarA y VarC. Nos dicen que el sistema experto es complicado de explicar y nos piden de reducirlo, sea en bloques de reglas o sea de alguna otra forma.



Concretamente, se quiere analizar la creación de un nuevo bloque de reglas con las variables de entrada VarA, VarB y VarC que fusione B1 y B3 en un solo bloque, y así reducir el sistema a 3 bloques de reglas respecto de los 4 actuales.

Puedes razonar si esta posibilidad es factible, o no. Razona si el nuevo bloque se podría comportar como los dos existentes.

Si que sería factible, habría que generar un conjunto de reglas tales que generasen una salida concreta para los distintos valores de A,B,C. Y a su vez cambiar el conjunto de reglas B4, que recibiría dos entradas. De forma que la salida del sistema para el primer caso, fuese igual que la salida del nuevo sistema. A pesar de que fuese posible, probablemente sería una tarea muy complicada.

**Pregunta 4.**

Con los datos anteriores, construya un árbol de decisión hasta nivel dos de profundidad tal como se hizo en la PEC.

| Class | Coin1 | Coin2 |
|-------|-------|-------|
| WIN   | face  | cross |
| LOST  | face  | face  |
| WIN   | face  | cross |
| WIN   | face  | cross |
| LOST  | cross | cross |
| LOST  | cross | cross |
| WIN   | face  | cross |
| LOST  | cross | cross |
| WIN   | cross | face  |
| WIN   | cross | face  |
| WIN   | cross | face  |
| WIN   | cross | face  |
| LOST  | face  | face  |
| LOST  | cross | cross |
| LOST  | cross | cross |
| LOST  | face  | face  |

Para construir el árbol de decisión a partir de este conjunto, tenemos que calcular la bondad de las particiones de las dos características: Coin1, Coin2.

La característica Coin1 nos genera una partición con dos conjuntos, uno para el valor face y otro para el valor cross. El test mayoritario para el conjunto de face es WIN (cuatro elementos son WIN y tres elementos son LOST) y el de cross es LOST (cinco elementos son LOST y cuatro son WIN). Por tanto, la bondad de la característica Coin1 será:

$$\text{Bondad}(\text{Coin1}) = (4+5)/16 = 0.563$$

La característica Coin2 nos genera una partición con dos conjuntos, uno para el valor face y otro para el valor cross. El test mayoritario para el conjunto de face es WIN (cuatro elementos son WIN y tres elementos son LOST) y el de cross es LOST (cinco elementos son LOST y cuatro son WIN). Por tanto, la bondad de la característica Coin2 será:

$$\text{Bondad}(\text{Coin2}) = (4+5)/16 = 0.563$$

Como tenemos la misma bondad para ambos podemos escoger cualquier característica para el primer nodo. Escogemos Coin1. Esto generará dos particiones para los valores face y cross. Cada una tendrá un vértice Coin2. Y cada uno de estos vértices Coin2, tendrá dos nodos terminales. Por tanto, tendremos que calcular las probabilidades de cada una de las clases en cada uno de los cuatro nodos terminales:

face(Coin1) face (Coin2):

-LOST:  $2/2 = 1$  (100%)

-WIN:  $0/2 = 0$  (0%)

face(Coin1) cross(Coin2):

-LOST:  $0/4 = 0$  (0%)

-WIN:  $4/4 = 1$  (100%)

cross(Coin1) face (Coin2):

-LOST:  $0/4 = 0$  (0%)

-WIN:  $4/4 = 1$  (100%)

cross(Coin1) cross(Coin2):

-LOST:  $5/5 = 1$  (100%)

-WIN:  $0/5 = 0$  (0%)

Vemos que todos los nodos terminales tendrán un valor concreto para cada clase. Con todos estos datos ya podemos hacer la representación gráfica del árbol de decisión:

